

Game quân xe (ROOK)

Giới hạn thời gian: 1.0s Giới hạn bộ nhớ: 256M

Giới hạn bộ nhớ: 256 MB
Thời gian chạy mỗi bộ test: 1 giây

Cho một bàn cờ kích thước n dòng và m cột, **mỗi dòng** ban đầu có đúng **hai quân xe**: một **xe trắng** và một **xe đen**. Trên mỗi dòng, hai quân xe đứng ở **hai cột khác nhau**.

Hai người chơi luân phiên:

- Người chơi thứ nhất điều khiển **tất cả xe trắng**.
- Người chơi thứ hai điều khiển **tất cả xe đen**.

Luật di chuyển

Trong **mỗi lượt**, người chơi chọn **một quân xe của mình** và di chuyển **trên cùng một dòng** đến **một ô trống khác** trên dòng đó, sao cho:

- Chỉ được **di chuyển ngang** (trên cùng dòng), sang trái hoặc sang phải.
- Không** được đi ra ngoài bàn.
- Không** được **nhảy qua** quân xe của đối phương hoặc **đi vào ô** đang bị chiếm bởi quân của đối phương.

Kết thúc ván

Nếu đến lượt một người mà **không còn nước đi hợp lệ**, người đó **thua**.

Nhiệm vụ

Bạn đóng vai **người chơi thứ nhất (xe trắng)**, còn trình chấm đóng vai **người chơi thứ hai (xe đen)**. Cả hai chơi **tối ưu**. Biết rằng bàn cờ ban đầu thoả mãn bên trắng luôn tồn tại một chiến thuật chơi thắng sau không quá 10^4 lượt chơi. Hãy viết chương trình **tương tác** với trình chấm để chơi và dành chiến thắng.

Tương tác

- Đầu tiên, đọc hai số nguyên n và m ($1 \leq n, m \leq 100$).
- Tiếp theo là n dòng, mỗi dòng gồm hai số nguyên x_i và y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq m, x_i \neq y_i$), là **cột** ban đầu của **xe trắng** (x_i) và **xe đen** (y_i) trên dòng i .

Ở **lượt của bạn**:

- In một dòng gồm hai số nguyên `r c` — di chuyển **xe trắng** trên **dòng** `r` đến **cột** `c`.
- Sau đó **flush** ngay lập tức.
- Nếu **không còn nước đi hợp lệ**, in `-1 -1` để đầu hàng.

Phản hồi từ trình chấm sau khi bạn đi:

- Nếu nước đi **không hợp lệ** hoặc **bạn thua**, trình chấm in `LOSE` và kết thúc.
- Nếu trình chấm **không còn nước đi**, trình chấm sẽ in `WIN` để thông báo bạn **đã thắng**.
- Nếu ván **chưa kết thúc**, trình chấm sẽ **thực hiện nước đi của xe đen** (in một dòng `r c`) và đến lượt bạn tiếp theo.

Giới hạn

- 20% số test với $n = 1$
- 20% số test với $m = 3$
- 20% số test với $n = 2$
- 40% số test với ràng buộc gốc.

Ví dụ

Dữ liệu vào

```
1 10
9 3
1 8
1 2
1 1
WIN
```

Dữ liệu ra

```
1 10
1 9
1 5
1 2
```

Giải thích

Bàn cờ có 1 dòng và 10 cột, ban đầu xe trắng ở cột 9 và xe đen ở cột 3. Chỉ số cột của (xe trắng, xe đen) qua các lượt di chuyển lần lượt là: (9, 3) -> (10, 3) -> (10, 8) -> (9, 8) -> (9, 2) -> (5, 2) -> (5, 1) -> (2, 1) đen hết nước đi. Lưu ý, ví dụ trên chỉ mô tả cách tương tác, không mô tả thuật toán chơi tối ưu.